

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO: EIEN-SYSTEM (永遠)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **Nombre del producto:** Eien-System X Kizuna Logística.
- **Línea de producción:** Sistema de Gestión de Logística y Distribución (SGL).
- **Versiones anteriores:** Ninguna (Versión inicial).
- **Versión actual:** 1.0.0-alpha.
- **Módulo:** Gestión Integral de Última Milla.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **Descripción general:** Plataforma web y móvil para la automatización de despachos, seguimiento de mercancía en tiempo real y gestión de evidencias de entrega para pequeñas y medianas empresas de logística.
- **Objetivo:** Optimizar la trazabilidad de los paquetes y reducir los errores manuales en la asignación de rutas mediante una interfaz intuitiva y centralizada.

ARQUITECTURA

- **Descripción:** Arquitectura de microservicios desacoplados. El **Backend** está construido con FastAPI (Python) para una alta velocidad de respuesta; el **Frontend** utiliza React.js para una interfaz dinámica; y la **Base de Datos** es PostgreSQL. Todo se comunica mediante una **API RESTful**.

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO

Requisitos del sistema (Servidor - Cloud Free Tier)

- **Hardware:** Procesador de 1 vCPU, 1 GB de memoria RAM (Equivalente a una instancia *t2.micro* de AWS o *e2-micro* de Google Cloud, ambas en capa gratuita).
- **Software:** Sistema Operativo Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS), Entorno de ejecución Python 3.10+, PostgreSQL 14.
- **Otros:** Certificado SSL gratuito (Let's Encrypt) para comunicación segura HTTPS.

Requisitos del sistema (Cliente / Usuario)

- **Hardware:** * *Escritorio:* Procesador Dual Core, 4 GB RAM.
 - *Móvil:* Dispositivo Android 8.0 o superior con GPS y cámara funcional (para evidencias).
- **Software:** Navegador web actualizado (Chrome, Firefox o Edge).
- **Otros:** Conexión a internet estable (mínimo 5 Mbps para carga de evidencias).

REQUERIMIENTOS

- **Requerimientos funcionales generales:**
 1. Autenticación de usuarios por roles.
 2. Registro y pesaje de mercancía.

3. Asignación dinámica de rutas.
 4. Captura de firma digital y registro fotográfico.
 5. Rastreo público mediante código de seguimiento.
- **Requerimientos adicionales:** El sistema debe operar bajo principios de *Poka-yoke* (evitar errores de usuario) y mantener una estética minimalista.
 - **Clientes del producto:** Administradores de logística, conductores repartidores y clientes finales de Kizuna Logística.

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Versión	Naturaleza del cambio	Fecha de aprobación	Fecha validación
1.0	Creación inicial de la ficha técnica	22/03/2026	22/03/2026